

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA TOÁN - TIN

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1, KỲ 2023.1 Học phần: XSTK Mã học phần: MI2020 Thời gian: 30 phút. Đề gồm 15 câu		Họ và tên sinh viên: MSSV: STT: Mã lớp học:
Họ, tên và chữ ký cán bộ coi thi	Họ, tên và chữ ký cán bộ chấm thi	Tổng điểm

Mã đề thi: 103

(Đề gồm 15 câu)

Chú ý: Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu.

Trắc nghiệm một đáp án đúng

Câu 1. Biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất

X	-1	0	1	2
$P(X = x)$	0.2	c	0.25	0.4

Giá trị của hằng số c là:

- ☐ 0.25
 ☐ 0.4
 ☐ 0.15
 ☐ 0.5

Câu 2. Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} k(x-3), & \text{nếu } x \in [0; 3], \\ 0, & \text{nếu } x \notin [0; 3]. \end{cases}$$

Giá trị của hằng số k là:

- ☐ $-\frac{1}{2}$
☐ $\frac{1}{4}$
☐ $-\frac{2}{9}$
☐ $-\frac{1}{4}$

Câu 3. Cho X là biến ngẫu nhiên liên tục có phân phối đều trên $[0; 7]$. Kỳ vọng và phương sai của X là:

- ☐ 3.5 và $\frac{25}{12}$
☐ 2.5 và $\frac{25}{12}$
☐ 3.5 và $\frac{49}{12}$
☐ 2.5 và $\frac{49}{12}$

Câu 4. Gieo một con xúc sắc cân đối đồng chất 4 lần độc lập. Định nghĩa biến ngẫu nhiên X : ($X = 1$) nếu trong 4 lần gieo có đúng 3 lần ra mặt 6 chấm; ($X = 0$) trong trường hợp còn lại. Khi đó:

- ☐ $E(X) = \frac{25}{216}$ và $V(X) = \frac{4775}{46656}$
☐ $E(X) = \frac{4}{324}$ và $V(X) = \frac{1595}{104976}$
☐ $E(X) = \frac{5}{324}$ và $V(X) = \frac{1595}{104976}$
☐ $E(X) = \frac{5}{216}$ và $V(X) = \frac{4775}{46656}$

Câu 5. Giả sử tuổi thọ X (tháng) của một thiết bị điện tử là một biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với tham số $\lambda = 0.025$. Xác suất để thiết bị điện tử này hoạt động được trên 80 tháng (làm tròn số thập phân 5 số sau dấu chấm) là:

- ☐ 0.17377
 ☐ 0.31777
 ☐ 0.86466
 ☐ 0.13534

Câu 6. Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất $f(x) = 1/8$ nếu $x \in [-1; 7]$ và $f(x) = 0$ nếu $x \notin [-1; 7]$. Hàm phân phối xác suất $F(x)$ của X với $-1 < x \leq 15$ là:

- ☐ $\frac{x-1}{8}$
☐ $\frac{x+1}{8}$
☐ $\frac{x+7}{8}$
☐ $\frac{x-7}{8}$

Câu 7. Tỷ lệ phế phẩm của một lô hàng chứa số lượng lớn các sản phẩm cùng loại là 5%. Kiểm tra ngẫu nhiên 60 sản phẩm của lô hàng và gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm không phải là phế phẩm trong 60 sản phẩm được kiểm tra. Khi đó:

- ☐ X có phân phối nhị thức $B(60; 0.05)$ và $E(X) = 3$

- ☐ X có phân phối Bernoulli $B(0; 0.95)$ và $E(X) = 0.05$
- ☐ X có phân phối nhị thức $B(60; 0.95)$ và $E(X) = 57$
- ☐ X có phân phối Bernoulli $B(0; 0.05)$ và $E(X) = 0.95$

Câu 8. Cho X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng bằng 2 và phương sai bằng 25. Hàm mật độ xác suất của X là:

- ☐ $f(x) = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-2)^2}{50}}$
- ☐ $f(x) = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-2)^2}{50}}$
- ☐ $f(x) = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-2)^2}{10}}$
- ☐ $f(x) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-2)^2}{18}}$

Trắc nghiệm nhiều đáp án đúng (sinh viên phải chọn được tất cả các đáp án đúng)

Câu 9. Cho X là một biến ngẫu nhiên. Các khẳng định nào dưới đây là ĐÚNG?

- ☐ $V(3X - 5) = 9V(X)$
- ☐ $E(3X - 5) = 3E(X)$
- ☐ $E(3X - 5) = 9E(X)$
- ☐ $E(3X - 5) = 3E(X) - 5$
- ☐ $V(3X - 5) = 9V(X) + 5$
- ☐ $V(3X - 5) = 3V(X) - 5$

Câu 10. Một hộp có 5 bóng đèn trong đó có 2 bóng hỏng. Người ta kiểm tra lần lượt từng bóng đèn cho đến khi gặp bóng đầu tiên bị hỏng. Gọi X là số bóng đèn được kiểm tra. Các khẳng định nào dưới đây là ĐÚNG?

- ☐ $E(3X) = 6$
- ☐ $E(2X + 3) = 5$
- ☐ $E(X^2 + 1) = 7$
- ☐ $E(7 - X^2) = 2$

Câu 11. Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất là $f(x) = kx^2$ nếu $x \in [3; 6]$ và $f(x) = 0$ nếu $x \notin [3; 6]$. Ký hiệu $[X]$ là số nguyên lớn nhất không vượt qua X (nghĩa là $[x] = 0$ nếu $0 \leq x < 1$, $[x] = 1$ nếu $1 \leq x < 2, \dots$). Các khẳng định nào dưới đây là ĐÚNG?

- ☐ $P([X] = 5) = \frac{9}{189}$
- ☐ $k = \frac{1}{7}$
- ☐ $P(3 \leq [X] < 5) = \frac{152}{189}$
- ☐ $k = \frac{1}{63}$
- ☐ $k = \frac{1}{9}$
- ☐ $P(3 < [X] \leq 5) = \frac{152}{189}$

Câu 12. Số máy A bán được trong ngày của một siêu thị là biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson tham số λ . Dữ liệu lịch sử cho thấy xác suất bán được máy A trong một ngày là 39,35%. Tham số λ và số ngày n bán được máy A có khả năng nhất trong 60 ngày là:

- ☐ $\lambda = 0.7$
- ☐ $n = 23$
- ☐ $\lambda = 0.5$
- ☐ $\lambda = 0.6$
- ☐ $n = 24$
- ☐ $n = 20$

Điền vào chỗ trống để được một phát biểu toán học đúng

Câu 13. Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm phân phối xác suất $F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan 5x, -\infty < x < +\infty$. Giá trị của c thỏa mãn $P(X > c) = \frac{1}{4}$ là

Câu 14. Một bit được truyền trong đường truyền kỹ thuật số có thể bị lỗi với xác suất là 0.0003. Truyền đi 10000 bit độc lập, xác suất để có nhiều nhất 2 bit bị lỗi là

Câu 15. Giả sử thời gian (giờ) để một sinh viên lớp MI2020 trả lời tất cả các câu hỏi trong một bài thi nào đó là một biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với thời gian hoàn thành trung bình là 48 phút. Giả sử có 10 sinh viên làm bài thi này, khi đó, xác suất để có đúng 2 sinh viên hoàn thành bài thi trong vòng chưa đầy một giờ là